

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-JD-44-0637 FECHA DE EMISION: 12-oct-23 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE, IV BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET, RPM LIMIT DETECTOR

Fabricante : BELL HELICOPTER

Modelo / Número de Parte : T101738-103

Número de Serie : 9963

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 12-oct-23 Fecha de Vencimiento : 12-oct-24

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$

Procedimiento : BOLETIN TECNICO BELL: 412-92-105

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	05-abr-24	DTS	NIST
UNIVERSAL COUNTER	HEWLETT PACKARD	53132A	3546A02938	109943	19-abr-24	DTS	NIST
TWO CHANNEL COLOR DIGITAL PHOSPHOR	TEKTRONIX	TDS3052	B012176	104886	14-jun-23	DTS	NIST
STANDARD CAPACITORS	ARCO	SS-32	1720	102116	28-ene-24	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-JD-44-0637

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
TEST POINT N°:		V	V	V	V	V
23		27,50	27,41	27,41	-0,09	1,50
26		27,05	26,66	26,66	-0,39	1,50
20,21,22		10,06	10,00	10,00	-0,06	0,80
Pin 7, 8 de Z11		20,63	20,00	20,00	-0,63	1,20
Ground Pin: 1, 27, 28, 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
VERIFICACION VOLTAJE ONDA CUADRADA DE SALIDA						
TP1 to TP2		V	V	V	V	V
TEST OUTPUT 1		20,1	18,00	18,00	-2,10	2,00
TEST OUTPUT 2		20,1	18,00	18,00	-2,10	2,00
TEST OUTPUT 3		20,1	18,00	18,00	-2,10	2,00
CALIBRACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: TABLA 7-1						
AIRCRAFT REF.: 214ST						
MODEL POSITION	TEST OUTPUT	KNOB		Hz GENERADO	MEDIDO Hz	Hz
1	1	ROTOR	0=LOW Hz	2860	2528,00	332,00
1	1	ROTOR	10=HIGH Hz	3587	4301,00	714,00
1	2	ENGINE 1	0=LOW Hz	1000	900,80	99,20
1	2	ENGINE 1	10=HIGH Hz	1327	1708,90	381,90
1	3	ENGINE 2	0=LOW Hz	1000	873,20	126,80
1	3	ENGINE 2	10=HIGH Hz	1327	1662,30	335,30
AIRCRAFT REF.: 222/AH-1W						
MODEL POSITION	TEST OUTPUT	KNOB		Hz GENERADO	MEDIDO Hz	Hz
2	1	ROTOR	0=LOW Hz	1430	1196,50	233,50
2	1	ROTOR	10=HIGH Hz	1942	2226,00	284,00
2	2	ENGINE 1	0=LOW Hz	2100	1826,90	273,10
2	2	ENGINE 1	10=HIGH Hz	2224	3249,00	1025,00
2	3	ENGINE 2	0=LOW Hz	2100	1796,40	303,60
2	3	ENGINE 2	10=HIGH Hz	2224	3203,00	979,00
CALIBRACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: TABLA 7-1						
AIRCRAFT REF.: 412						
MODEL POSITION	TEST OUTPUT	KNOB		Hz GENERADO	MEDIDO Hz	Hz
3	1	ROTOR	0=LOW Hz	55,00	42,40	12,60
3	1	ROTOR	10=HIGH Hz	76,70	88,05	11,35
3	2	ENGINE 1	0=LOW Hz	33,00	27,63	5,37
3	2	ENGINE 1	10=HIGH Hz	38,20	57,61	19,41
3	3	ENGINE 2	0=LOW Hz	33,00	27,26	5,74
3	3	ENGINE 2	10=HIGH Hz	38,20	56,79	18,59